

BAB 4

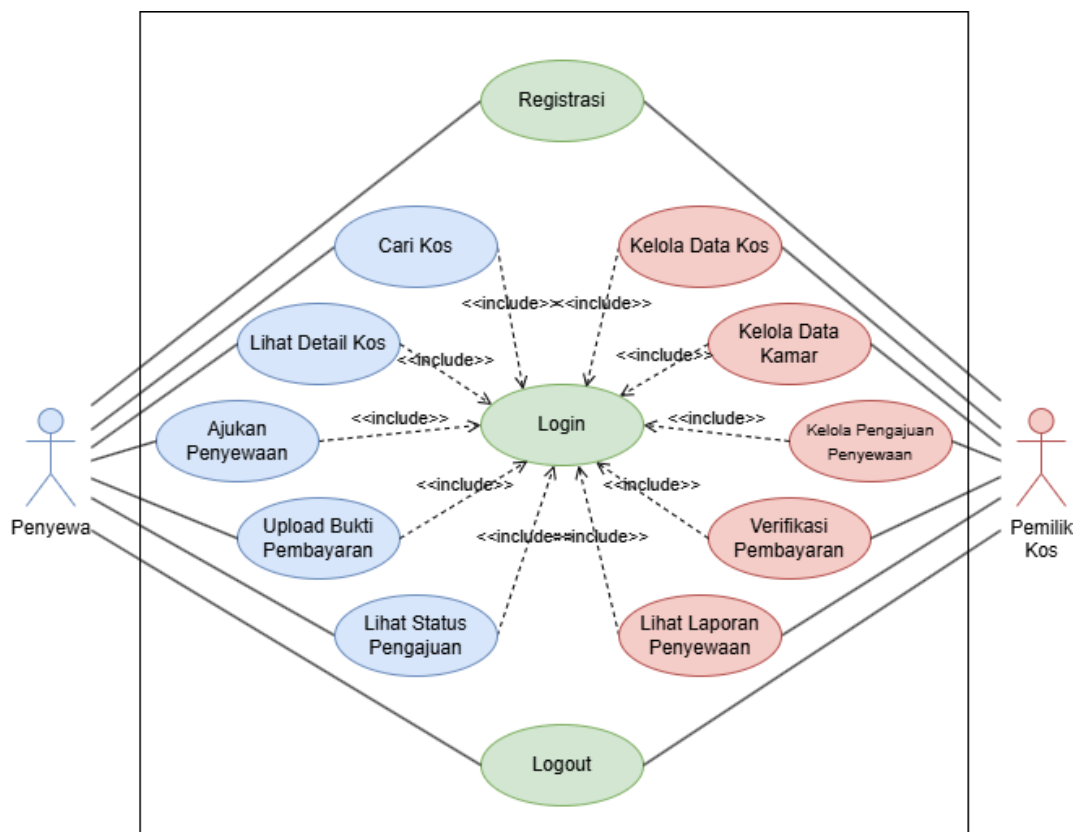
Nama: Putri Cahaya Lestari

NIM : 04231072

GitHub: https://github.com/putcah/AplikasiKos_Kelompok.git

I. Perancangan Use case Diagram

Tahap pertama dalam perancangan sistem dilakukan dengan membuat Use Case Diagram sebagai gambaran interaksi antara pengguna dengan sistem Aplikasi Kos. Use Case Diagram digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat serta fungsi-fungsi utama yang dapat dijalankan oleh masing-masing aktor.



Gambar 1. Use Case Diagram Aplikasi Kos

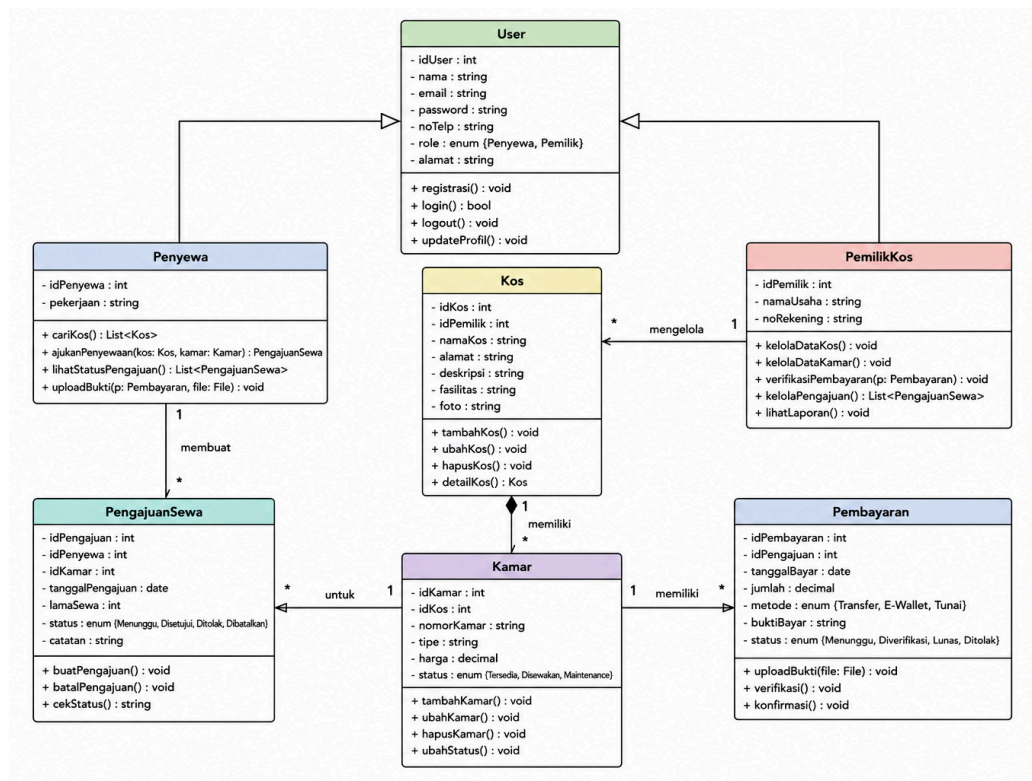
Berdasarkan Gambar 1, terdapat dua aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Penyewa dan Pemilik Kos. Penyewa memiliki hak akses untuk

melakukan registrasi, login, mencari kos, melihat detail kos, mengajukan penyewaan, mengunggah bukti pembayaran, melihat status pengajuan, serta melakukan logout. Sementara itu, Pemilik Kos memiliki hak akses untuk login, mengelola data kos, mengelola data kamar, mengelola pengajuan penyewa, memverifikasi pembayaran, melihat laporan penyewaan, serta melakukan logout.

Selain hubungan antara aktor dan sistem, diagram juga menerapkan relasi <<include>> menuju proses Login. Relasi tersebut menunjukkan bahwa beberapa fitur hanya dapat diakses apabila pengguna telah berhasil melakukan autentikasi terlebih dahulu. Dengan demikian, proses login menjadi prasyarat sebelum pengguna dapat menggunakan fitur-fitur yang memerlukan hak akses.

II. Perancangan Class Diagram

Setelah kebutuhan sistem berhasil diidentifikasi melalui Use Case Diagram, tahap selanjutnya adalah merancang Class Diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur sistem yang terdiri atas kelas-kelas utama beserta atribut, method, dan hubungan antar kelas.



Gambar 2. Class Diagram Aplikasi Kos

Berdasarkan Gambar 2, sistem Aplikasi Kos terdiri atas beberapa kelas utama, yaitu User, Penyewa, Pemilik Kos, Kos, Kamar, PengajuanSewa, dan Pembayaran. Kelas User berperan sebagai kelas induk yang menyimpan informasi umum pengguna, sedangkan kelas Penyewa dan Pemilik Kos merupakan turunan yang memiliki fungsi sesuai peran masing-masing.

Kelas Kos digunakan untuk menyimpan informasi mengenai data kos yang dikelola oleh pemilik. Setiap objek Kos memiliki satu atau lebih Kamar, sehingga hubungan antara kedua kelas tersebut menunjukkan bahwa sebuah kos dapat terdiri atas beberapa kamar. Selanjutnya, kelas PengajuanSewa digunakan untuk mencatat proses pengajuan penyewaan kamar oleh penyewa, sedangkan kelas Pembayaran berfungsi menyimpan informasi transaksi pembayaran beserta status verifikasinya.

Hubungan antar kelas digambarkan menggunakan asosiasi, generalisasi (*inheritance*), dan komposisi sehingga mampu merepresentasikan struktur sistem secara lebih jelas. Dengan adanya Class Diagram, rancangan sistem menjadi lebih terorganisir dan dapat dijadikan acuan pada tahap implementasi program.

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan UML yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Use Case Diagram berhasil menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem Aplikasi Kos beserta fungsi-fungsi yang dapat dijalankan oleh masing-masing pengguna. Sementara itu, Class Diagram berhasil memodelkan struktur sistem melalui kelas, atribut, method, dan hubungan antar kelas sehingga memberikan gambaran mengenai arsitektur sistem yang akan dikembangkan. Kedua diagram tersebut menjadi dasar dalam proses implementasi aplikasi karena membantu memahami kebutuhan fungsional serta struktur objek yang akan digunakan pada tahap pengembangan perangkat lunak.